

PLAN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

ESCUELA : TECNOLOGÍA
CARRERA : Administración y Sistemas, Arquitectura de Datos Empresariales con mención en Big Data Developer, Computación e Informática
CURSO : BASE DE DATOS
AÑO : 2025
CICLO : SEGUNDO

1. FUNDAMENTACIÓN:

El curso de Base de Datos, está orientado al conocimiento y comprensión de los conceptos orientados al **MODELAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS**.

Asimismo, permitirá administrar la información existente y brindará apoyo a las aplicaciones desarrolladas en un determinado entorno empresarial. El curso comprende dos (02) partes:

Base conceptual:

Brinda los conocimientos necesarios que permita a los alumnos comprender los conceptos para el modelamiento y planeamiento de la construcción de una base de datos. Para ello, se toman como punto de partida los criterios multiusuarios y de aplicaciones distribuidas. Además, se desarrollará una casuística real tomada de experiencias de gestión empresarial.

Aplicación Práctica:

Permitirá a los alumnos aplicar los conceptos vertidos en la parte teórica, para desarrollar un módulo automatizado referente a una realidad específica, que cada equipo elegirá, empleando el gestor de base de datos SQL Server - 2022 como herramienta para la implementación de la base de datos.

2. OBJETIVOS

- Identificar, comprender y modelar gráficamente procesos reales en los cuales existen flujos de información.
- Elaborar el diagrama entidad relación (DER) utilizando la herramienta YED
- Identificar y comprender las principales fuentes de datos dentro del área o actividad empresarial que ha elegido como objeto de estudios del proyecto.
- Construir una Vista Lógica de la base de datos, que satisfaga los requerimientos de información, así como, las reglas de negocio del área o actividad en estudio.
- Crear la base de datos física, empleando para ello el gestor de base de datos SQL Server 2022, contemplando los criterios de integridad y manejo de los datos.

3. INTEGRANTES POR EQUIPO

- La formación de equipos de proyectos se realizará en la **segunda sesión de clases**. Los equipos serán formados por **5 alumnos como máximo**, integrantes de una misma sección y grupo de laboratorio.
- La formación de equipos lo subirá al BlackBoard el coordinador del equipo. Deberá registrarse de cada integrante su nombre, apellidos, correo de Cibertec y su foto. Así mismo, elegirán al coordinador y sub-coordinador del equipo.

Por ejemplo:

SECCION: T2AL – GRUPO LABORATORIO 01

Coordinador(a) Subcoordinador	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Correo Cibertec	Correo Personal	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Foto
Coordinador	Roger Hans	Rojas	Ríos	i201457414	rrojas@hotm	522-1717	958258547	
	Carlos	Berrmejo	Díaz	i201456346	cberm@hotm	564-5455	954545452	
Subcoordinador	Yurico	Paz	Munaya	i201465745	ypaz@hotm	555-5281	948855854	

- El **coordinador**, serán responsables de la correcta presentación del proyecto.
- El equipo constituido se mantendrá hasta el final del ciclo, **y no se admitirán cambios de integrantes por ningún motivo.**
- Los alumnos que no se encuentren integrando un equipo, hasta la cuarta sesión, serán agrupados a criterio del docente del curso.

4. ESPECIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

La selección de los temas quedará a elección de cada equipo, **pero de ninguna manera se aceptarán temas vinculados a Ventas o Facturación, solicitud de préstamos bancarios, solicitud de tarjetas de crédito, procesos de ESSALUD o SUNAT** ya que estos temas se desarrollan como ejemplos dentro del curso o no son adecuados para el proyecto por su simplicidad o, se encuentran desarrollados en el centro de información.

Los alumnos, de manera individual, deberán entregar los temas en la tercera sesión, se procederá a aprobar el proceso elegido o sugerirle la elección de otro.

SCRIPTS SQL conteniendo:

Estructura y las llaves primarias y foráneas de cada tabla

Los constraints correspondientes a campos que los requieran.

Un mínimo de diez **(10)** registros de prueba por cada tabla (con las correspondientes sentencias Insert). **No usar procedimientos almacenados de inserción.**

Creación de cinco **(05)** vistas (las que el equipo considere de mayor importancia), las cuales deben cumplir una tarea distinta e involucre como mínimo 3 tablas.

Creación de diez **(10)** procedimientos almacenados que involucre como mínimo 3 tablas y 2 o más parámetros de entrada, estos deben realizar búsquedas, inserciones, eliminaciones o actualizaciones, los cuales deben cumplir una tarea distinta.

Creación de tres **(03)** procedimientos almacenados para **implementar las reglas del negocio.**

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

En este acápite se detalla lo que los alumnos deben presentar como sustento del desarrollo del proyecto:

5.1. Resumen

Breve descripción del proyecto, su alcance y los elementos desarrollados.

5.2. Introducción

Breve presentación del proyecto desarrollado indicando los objetivos que se pretenden alcanzar y el impacto de los mismos en el entorno en que se aplicará.

5.3. Justificación del Proyecto

Los alumnos deben justificar la aplicabilidad del proyecto desarrollado señalando el aporte o impacto en las empresas, personas o sociedad de tal manera que quede evidenciado cómo su solución contribuye positivamente en la mejora de algún proceso o necesidad. Igualmente, se debe enunciar quiénes son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

Los beneficiarios directos son aquellos que participarán directamente en el proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán de su implementación. Estas son las personas que usarán el producto del proyecto, los desarrolladores del proyecto, los proveedores de materia prima u otros bienes y servicios.

Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia, pero no siempre, las personas que se encuentran en el interior de la zona de influencia del proyecto y que se ven impactadas por el mismo.

5.4. Objetivos

Se enumeran los objetivos del proyecto elaborado. Se deben plantear al menos dos objetivos que deben cumplir con los criterios SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, a Tiempo)

OBJ 1.-

OBJ 2.-

5.5. Definición y alcance

Se debe explicar el funcionamiento, lógica y/o diseño del proyecto desarrollado y su alcance. Asimismo, listar y explicar la documentación entregada que sustenta el correcto desarrollo del proyecto según la especificación y alcance del proyecto.

5.6. Productos y entregables

Presenta los productos desarrollados para el proyecto según la especificación y alcance del proyecto.

5.7. Conclusiones

Principales hallazgos y conclusiones de los alumnos en relación con la pertinencia y/o impacto de su proyecto sobre la oportunidad de mejora en el contexto elegido. Deben ser tres conclusiones como máximo.

5.8. Recomendaciones

Principales recomendaciones para quienes intenten desarrollar un proyecto similar para la misma oportunidad de mejora o en el mismo contexto. Deben ser tres recomendaciones como máximo.

5.9. Glosario

Listado de términos técnicos o nuevos que requieren definición.

5.10. Bibliografía

Listado de material bibliográfico consultado.

5.11. Anexos

Material complementario que permite ampliar la comprensión del proyecto mismo.

6. FORMATO DEL INFORME DEL PROYECTO (DIGITAL)

6.1. Configuración de páginas

Hoja tamaño A4, con márgenes superior e inferior 3 cms, derecho e izquierdo 2.5 cms.

6.2. Tipo de letra

Los textos deben ir en letra Arial 11 puntos en interlineado simple.

6.3. Carátula

- Título del proyecto (centrado),
- Nombre del curso (centrado),
- Nombre del profesor (centrado),
- Ciclo, aula y semestre (centrado),
- Nombre del coordinador del grupo (justificado al margen izquierdo),
- Nombre de los integrantes del grupo (justificado al margen izquierdo).

7. AVANCE Y PRESENTACION FINAL

AVANCE PROYECTO AP1 (Corresponde al 10% de la nota final del proyecto)

8.1. PRIMER AVANCE (10% AP1)

a) Se realizará en la sesión 6.

b) Los entregables son:

- Carátula
- Nombre de la Empresa
- Misión del negocio
- Proceso a Implementar indicando pequeña descripción de dicho proceso.
- Diagrama de flujo que muestre cómo funciona su proceso (BPMN).
- Descripción del caso identificando las entidades, atributos, relaciones y especificando sus reglas del negocio.
- Diagrama Entidad - Relación inicial (no considerar en este primer avance las entidades del tipo: Generalización/especialización, fuerte/débil, agregación, relación recursiva).
- Glosario de Términos.

Ver en Anexos los criterios de evaluación

8.2. SEGUNDO AVANCE (10% de la nota final del proyecto)

- c) Se realizará en la sesión 10 para la asesoría correspondiente.
- d) Se entrega digitalmente en formato Word.
- e) **Los entregables son:**
 - a. **Corrección del 1er avance**, según las observaciones realizadas por el profesor. (Debe considerar en el DER las entidades del tipo: Generalización/especialización, fuerte/débil, agregación, relación recursiva).
 - b. Normalización de documentos.
 - c. Informe de participación individual por parte del coordinador.

Ver en Anexos los criterios de evaluación

8.3. ENTREGA FINAL Y SUSTENTACIÓN

- f) La entrega final se realizará en la sesión 13 y tiene un peso del 40% de la nota final del proyecto.
- g) La sustentación tiene un peso del 40% de la nota final del proyecto.
- h) Se entrega digitalmente en formato Word.
- i) **Los entregables son:**
 - Corrección de las observaciones realizadas en el 1er y 2do avance.
 - Normalización de documentos corregido
 - MER Final (unión de las 3FN de cada documento)
 - Modelo Relacional diseñado en SQL SERVER 2022
 - Inserción de 2 registros por tabla.
 - Informe de participación individual por parte del coordinador.
 - Vídeo - *Demo Reel Estructurado (3-5 minutos)*. Consulte con su docente los detalles técnicos del vídeo. **Este vídeo no reemplaza a la sustentación.**

Ver en Anexos los criterios de evaluación

8. RUBRICA PARA EL PROYECTO

9.1. Calificación del Informe del Proyecto

ANEXOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RÚBRICA (AP1):

	Excelente (Sobrepasa los estándares)	Logrado (Cumple con los estándares)	En desarrollo (Cumple con algunos estándares)	No logrado (Necesita mejorar)
	4 pts.	3 pts.	2 pts.	0 pts.
Entrega de formularios (Individual)				
Compromiso y dominio de tema (Individual)	El resultado del trabajo es óptimo, realizó el trabajo con todos los integrantes del equipo y demostró dominio del tema durante la sustentación.		Cumplió con un resultado aceptable. Sin embargo, no se observó dominio durante la sustentación.	No cumplió con los resultados esperados, no realizó el trabajo con los integrantes del equipo y/o no demuestra dominio.
Presentación, puntualidad, Trabajo en equipo Entrega de trabajo completo	Buena presentación del proyecto, entrega a tiempo, presentación de documentos (mínimo 4), trabajaron en equipo (se observó participación integrada). Consideraron los 5 puntos indicados como entregables.		Buena presentación del proyecto, entrega a tiempo, presentación de documentos (mínimo 4), trabajaron en equipo (se observó participación integrada). Consideraron la mayoría de puntos indicados como entregables.	No entregan el proyecto o está incompleto y no trabajaron en equipo.
Diagramas de flujo de proceso	El flujo de procesos considera todas las actividades necesarias para realizar el proceso. Identifica todos los actores y los subprocesos que componen el proceso.		El flujo de procesos no considera todas las actividades necesarias para realizar el proceso. Identifica algunos actores y no considera los subprocesos que componen el proceso.	No presenta el flujo de procesos.
Descripción del caso	En el título del proyecto considera el nombre del proceso y la empresa donde se realizará el modelamiento de la base de datos. Considera todas las entidades con sus campos y llave primaria, así como, las relaciones entre entidades. Identifica las entidades fuertes/débiles, agregaciones, generalización/especialización y relaciones recursivas consideradas en el proceso seleccionado.		En el título del proyecto no considera el nombre del proceso ni la empresa donde se realizará el modelamiento de la base de datos. Considera algunas de las entidades con sus campos y llave primaria, así como, las relaciones entre entidades. Identifica las entidades fuertes/débiles, agregaciones, generalización/especialización y relaciones recursivas consideradas en el proceso seleccionado.	No desarrolla la descripción del caso.
Diagrama entidad relación en Studio Case	Considera en el diagrama todas las entidades, sus atributos y relaciones que componen el proceso elegido. Utiliza la herramienta Studio Case.		Considera en el diagrama algunas de las entidades, sus atributos y relaciones que componen el proceso elegido. No utiliza la herramienta Studio Case.	No desarrolla el DER.

RÚBRICA (AP2)

	Excelente (Sobrepasa los estándares) 4 pts.	Logrado (Cumple con los estándares) 3 pts.	En desarrollo (Cumple con algunos estándares) 2 pts.	No logrado (Necesita mejorar) 0 pts.
Trabajo en equipo		El resultado del trabajo es óptimo, se realizó el trabajo con todos los integrantes del equipo y se observó participación integrada durante la sustentación.	Cumplió con un resultado aceptable. Sin embargo, no se observó participación integrada durante la sustentación.	No cumplió con los resultados esperados, ni realizaron el trabajo con todos los integrantes del equipo.
Asesoría del 1ER avance del proyecto		Pasó la asesoría con su profesor de Teoría y realiza todas las modificaciones solicitadas.		No pasó la asesoría con su profesor de Teoría o no hizo las modificaciones solicitadas.
1FN	Identificó todos los grupos repetitivos y normalizó todos sus formularios.	Identificó la mayoría de grupos repetitivos pero normalizó todos sus formularios.	Identificó algunos grupos repetitivos pero no en todos sus formularios.	No realizó la 1FN.
2FN	Identificó la dependencia funcional completa (DFC) correctamente en todos sus formularios.	Identificó la dependencia funcional completa (DFC) en todos sus formularios pero generó algunas relaciones que no corresponden a la 2FN.	Identificó la dependencia funcional completa (DFC) pero no en todos sus formularios y/o generó relaciones que no corresponden a la 2FN.	No realizó la 2FN.
3FN	Identificó las dependencias funcionales transitivas en todas las relaciones de todos sus formularios.	Identificó las dependencias funcionales transitivas en la mayoría de las relaciones de sus formularios.	Identificó parcialmente las dependencias funcionales transitivas.	No realizó la 3FN.
Calidad y puntualidad			Presenta la normalización de todos sus formularios considerando las tres formas normales. Asimismo, presentaron el avance puntualmente.	No presenta la normalización de sus formularios.

RÚBRICA (ENTREGA FINAL)

NOTA GRUPAL				
Criterios	Escala de calificación			
Creación de la estructura de la base de datos (05 puntos)	Crea las tablas, las relaciones, los campos, define las llaves primarias y foráneas, e implementa las reglas del negocio (los constraint solicitados que aseguren la integridad de los datos)	Crea las tablas, las relaciones, los campos y define las llaves primarias y foráneas	Crea las tablas y las relaciones	Crea las tablas
	05 puntos	03 puntos	02 puntos	01 punto
Ingreso de datos (03 puntos)	Ingresa el 100% de datos en las tablas manteniendo la integridad de datos	Ingresa el 80% de datos en las tablas	Ingresa el 60% de datos en las tablas	Ingresa el 40% de datos en las tablas
	03 puntos	02 puntos	01.5 puntos	01 puntos
Recuperación de datos (05 puntos)	Crea las vistas haciendo uso de las funciones de agrupamiento relacionando al menos tres tablas y las invoca externamente haciendo uso de las funciones correctas	Crea las vistas haciendo uso de las funciones de agrupamiento relacionando al menos tres tablas y las invoca externamente	Crea las vistas haciendo uso de las funciones de agrupamiento relacionando al menos tres tablas	Crea las vistas sin emplear funciones de agrupamiento relacionando al menos tres tablas
	05 puntos	03.5 puntos	02 puntos	01 puntos
Construcción de funcionalidades (07 puntos)	Crea ocho procedimientos almacenados con dos parámetros de entrada como mínimo que obtengan datos de tres tablas relacionadas cada uno para diferentes acciones y utiliza las funciones creadas para validación de datos. Implementa al menos 2 reglas del negocio usando procedimientos almacenados.	Crea ocho procedimientos almacenados con dos parámetros de entrada como mínimo que obtengan datos de tres tablas relacionadas cada uno para diferentes acciones y utiliza las funciones creadas para validación de datos. Implementa al menos 2 reglas del negocio usando procedimientos almacenados.	Crea procedimientos almacenados sin parámetros	
	07 puntos	05 puntos	02 puntos	

Total: 20 puntos

RÚBRICA DE SUSTENTACIÓN

NOTA INDIVIDUAL			
Criterios	Escala de calificación		
Compromiso con el grupo	Compromiso total con el grupo. Aportó en el desarrollo del proyecto y cumplió con las entregas programadas.	Compromiso parcial con el grupo. Aportó parcialmente en el desarrollo del proyecto.	Poco o ningún compromiso en el desarrollo del proyecto.
(03 puntos)	03 puntos	01 punto	0 puntos
Dominio del proceso	Demuestra dominio del proceso.	Dominio parcial del proceso	No responde a las preguntas del profesor
(04 puntos)	04 puntos	02 puntos	0 puntos
Demostración	Demuestra y expone el modelo en forma clara y precisa cumpliendo con más del 90% de los requerimientos solicitados.	Demuestra y expone el modelo cumpliendo con más de 60% y hasta 90% de los requerimientos solicitados.	Demuestra y expone el modelo cumpliendo hasta el 60% de los requerimientos solicitados.
(13 puntos)	13 puntos	10 puntos	04 puntos

Total: 20 puntos

